Solución de la pregunta 14

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · PROPIEDADES DE LA BINOMIAL

Sobre una variable binomial X con parámetros n y p:

I) Si $p = 0{,}5$, su distribución es simétrica.
II) $E(X)$ puede no ser un número entero.
III) $\mathrm{Var}(X) \leq E(X)$.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I y II

B) Solo I y III

C) Solo II y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **I**
   Simetría ✓
2. **II**
   Ej. 2,5 ✓
3. **III**
   $1 - p \leq 1$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también: $np(1-p) \leq np$.

B) II también: con $n = 5$, $p = 0{,}5$, $E = 2{,}5$.

C) I también: $P(X = k) = P(X = n - k)$.

Idea clave. La esperanza es un promedio, no un resultado posible.